บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

ระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้ กูเกิล แอพเอ็นจิน นั้นมีกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ 3 ประเภท คือ กลุ่มของพนักงานทั้งหมดในองค์กร, กลุ่มของพนักงานฝ่ายบุคคล และกลุ่มของหัวหน้างาน ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการใช้งานแต่ละฟังก์ชันแตกต่างกันออกไป โดยระบบการทำงานหลักนั้น จะเน้นในด้านของการลงเวลาเข้าทำงาน ซึ่งจะหมายถึงการลงเวลาเข้าทำงานในแต่ละวันของพนักงานในองค์กร และการขอลาในรูปแบบต่างๆ ตามจำนวนสิทธิของแต่ละบุคคล จะช่วยในการสร้างความชัดเจนและมาตรฐานวินัยของบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ เนื่องด้วยรูปแบบงานที่มีความหลากหลายและมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่บ่อยครั้ง ทำให้การตรวจสอบการทำงานของบุคลากร นอกสถานที่นั้นทำได้ยาก และไม่สะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จากการพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ โดยใช้กูเกิล แอพเอ็นจินเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิมและสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งาน โดยนำเอาสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่ มาเพื่อตอบสนองต่อองค์กร และสามารถต่อยอดการใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาเป็นระบบการลงเวลาเข้าทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กของศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานระบบการลงเวลาเข้าทำงานเดิมไปยังระบบใหม่ และระบบการขอลางาน ที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล ในการลดหน้าที่การทำงานลงและช่วยในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบผู้ที่ต้องการขอลางานในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การพัฒนายังให้ประโยชน์แก่ผู้วิจัย คือ การได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ในสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ ที่มีความสามารถสูง ร่วมถึงวิธีการออกแบบและการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น บนสถาปัตยกรรมนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมดังกล่าวเป็นการรวบรวมบริการต่าง ๆ ของ กูเกิลไว้ และความท้าทายคือการเรียกใช้งานบริการต่าง ๆ ของกูเกิล นำมาออกแบบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบที่ต้องการ รวมถึง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:33 และหมดอายุ 25/10/2569

มาตรฐานไอเอสโอ29110 (ISO 29110) จากการลงมือปฏิบัติ การมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพเอ็นจินไปใช้งานจริงนั้น ทดสอบโดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ 8 ท่านทำการใช้งานระบบประมาณ 1 สัปดาห์ ในระบบการลงเวลาเข้าทำงาน นั้นได้ให้พนักงานในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ เข้าทดลองใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ในส่วนของการขอลางานนั้นจากการใช้งานยังพบปัญหาในการแสดงผลของการขอลางานและรูปแบบการใช้งานนั้นยังไม่ช่วยตอบสนองเท่าที่ควร การรายงานสรุปผลการเข้างานในแต่ละวัน และระบบผู้ดูแลได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานฝ่ายบุคคล

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้ กูเกิล แอพเอ็นจิน พบปัญหาช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ เนื่องด้วยเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่ผู้ทำวิจัยเองยังไม่เคยพัฒนาระบบในรูปแบบของ เว็บแอพพลิเคชั่น มาก่อนจึงทำให้ต้องเสียเวลาในการทำความเข้าใจระบบในหลายๆ ส่วน รวมถึงการออกแบบที่ถูกต้องของเว็บแอพพลิเคชั่นและหลังจากการทำความเข้าใจได้แล้วนั้นก็สามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาได้เลื่อยมา นอกจากนี้ยังมีปัญหาในส่วนของการออกแบบ รูปแบบการทำงานของระบบการลงเวลาเข้าทำงาน ที่ในระยะแรกนั้นออกแบบไม่สอดคล้องกับความต้องการของศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ จึงส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขรูปแบบการทำงานของระบบการลงเวลาเข้าทำงานใหม่ และมีการเรียบเรียงเงื่อนไขในการคิดคำนวณเวลาเข้าทำงานใหม่

โดยหลังจากการทดสอบระบบนั้นได้พบข้อพกพองในส่วนของการตอบสนองของฐานข้อมูลแบบดาต้าสโต ซึ่งเป็นแบบฐานข้อมูลแบบไม่มีความสัมพันธ์มีความล่าช้าบ้างเล็กน้อยในบางเวลา และส่งผลต่อการทดสอบในรูปแบบของการตอบสนองของระบบ เมื่อมีการทดสอบส่วนติดต่อของผู้ใช้งาน อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งผู้วิจัยคาดการณ์ว่า เป็นเพราะสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆที่มีขนาดใหญ่การเข้าใช้งานบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาล่าช้าได้ ซึ่งได้นำปัญหาดังกล่าวสรุปลงในส่วนของข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตอบสนองของระบบอื่น ยังเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และไม่เกิดข้อผิดพลาดประการใด

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:33 และหมดอายุ 25/10/2569

5.3 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อ

การพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ โดยใช้ กูเกิลแอพเอ็นจิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ดังนี้

5.3.1 การพัฒนาระบบควรต่อยอดการทำงานของระบบให้มีความสามารถที่รองรับกับความต้องการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นสำหรับองค์กรขนาดเล็ก เพื่อให้ระบบมีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจ เนื่องจากระบบที่พัฒนาอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ สามารถตอบโจทย์ของการใช้งานกับองค์กรขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทดแทนระบบการลงเวลาเข้างานผ่านเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็ก รวมถึงไม่มีปัญหาการซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว เนื่องจากสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆสามารถบริหารจัดการได้ผ่านผู้ให้บริการอย่างกูเกิล จากการใช้งานในช่วงทดสอบนั้น ปริมาณการใช้งานนั้นอยู่ในขอบเขตที่กูเกิลอนุญาตให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากการประเมินการใช้งานในอนาคตอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของพื้นที่ของข้อมูล ซึ่งในส่วนนี้จะจ่ายเพิ่มเป็นอัตราตามปริมาณการใช้งาน โดยอัตราการใช้งานจาก ณ วันที่พัฒนาระบบเสร็จสิ้น มีดังนี้

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงอัตราค่าบริการของกูเกิลแอพเอ็นจิน

บริการ	โควตาที่ใช้บริการฟรี ต่อหนึ่งแอพพลิเคชั่น ต่อหนึ่งวัน	ค่าใช้จ่ายหากเกิดโควตาที่ใช้งาน
Cloud DataStore (NoSQL Database)	50k ต่อการเขียนอ่านขนาดเล็ก พื้นที่ขนาด 1 GB	$0.06 / 100k ต่อการเขียนและอ่าน$0.18 / GB / เดือน
Email API	100 ครั้งต่อวัน	ติดต่อผู้ขาย
Logs API	100 MB	$0.12 ต่อ GB
Task Queue and Logs Storage	5 GB 1 GB	$0.026 / GB / เดือน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ลิขิตา กันเสียง
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:33 และหมดอายุ 25/10/2569

5.3.2 การออกแบบระบบนั้น ตัวระบบยังมีข้อจำกัดในการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เนื่องจากในการออกแบบครั้งแรกนั้น ไม่ได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ หรือข้อจำกัดของการใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ทำงานร่วมกับการยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้บริการของกูเกิลด้วย

เครื่องมือกูเกิลเว็บทุคติ (GWT) ซึ่งหลังจากการทดสอบจริงนั้น พบว่ามีปัญหาการใช้งานไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ระบบยังไม่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มที่ แต่จากการศึกษาต่อในเบื้องต้น พบ 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ

1) การแก้ไขระบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ร่วมกับการยืนยันตัวตนร่วมกับบริการของ กูเกิล ที่รองรับการใช้งานผ่านระบบเคลื่อนที่ โดยวิธีการนี้จะต้องแก้ไขในส่วนของเครื่องมือที่นำมาช่วยในการยืนยันตัวตนร่วมกับระบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาด้วยกลุ่มนักพัฒนาอิสระซึ่งได้ทำการออกแบบรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับการทำงานบนบราวเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยอาจจะต้องทำการศึกษาโครงสร้างการทำงานของเครื่องมือนั้นและทำการปรับปรุงแก้ไขให้ทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
2) พัฒนาระบบใหม่สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งโดยระบบที่พัฒนาอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆนั้นสามารถพัฒนาได้ และรูปแบบการทำงานการยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นก็สามารถทำงานในรูปแบบของ การยืนยันตัวตนแบบโมบายแอพพลิเคชั่นร่วมกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล ซึ่งจะมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมต่อบนระบบมือถือ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเพิ่มเติม คือการแสดงผล แจ้งเตือนของระบบนั้น ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากการแสดงผลการแจ้งเตือนจะแสดงในครั้งแรกที่การกระทำใดๆ ต่อระบบสิ้นสุดเท่านั้น แต่การแจ้งเตือนผลในส่วนอื่น ผู้ใช้งานต้องเข้าระบบของการแสดงสรุปรายงานเท่านั้นจึงจะเห็นผลลัพธ์ต่าง ๆ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:33 และหมดอายุ 25/10/2569